

Dravet 综合征夜间睡眠监护产品

完整产品需求文档

版本：V1.0 | 时间：2026.0921 | 依据：2024 Dravet 综合征专家共识、病友互助调研

一、项目背景

Dravet 综合征是由 SCN1A 基因突变导致的婴儿起病、终身性、难治性癫痫脑病，属于罕见高危神经系统疾病。区别于普通儿童癫痫，该病具有热敏感、多类型发作、极易持续、夜间睡眠期高发、隐匿发作多、SUDEP 风险高六大高危特征。

国内现有家用监护设备（摄像头、手环、血氧仪）均为通用睡眠监护逻辑，无法识别 Dravet 特异性的隐匿夜间发作与持续状态，导致家庭普遍存在漏检、误报高、照护负担重、夜间高危风险无法有效管控的问题。

基于全国病友家庭真实调研、专家共识依据，本需求文档明确 Dravet 综合征专属夜间智能监护产品完整功能、场景、痛点与边界。

二、疾病核心风险

2.1 三类持续状态（均为夜间高发）

1. 惊厥性癫痫持续状态

可见肢体强直、节律抽动，发作 > 5 分钟无法自止，易缺氧、受伤、急诊住院。

2. 非惊厥性癫痫持续状态（本产品核心解决痛点）

外观安静、无明显抽搐，仅表现发呆、呼吸乱、心率异常、眼神呆滞，肉眼完全无法识别，是 **Dravet** 夜间漏检、**SUDEP** 高危的首要原因。

3. 亚临床持续放电

无任何外在表现，仅脑电图可检出，家用设备不做识别、不纳入产品需求。

2.2 疾病专属高危特点

- 低热即可诱发发作，发热期风险倍数上升
- 大量严重发作、持续状态发生在无人看护的睡眠中
- 小发作、隐匿发作长期累积造成脑损伤、发育倒退
- 夜间呼吸抑制、心率异常、低氧是 **SUDEP** 主要诱因
- 患儿对强光、闪烁、刺激光源高度敏感（产品硬性禁忌）

三、用户画像与真实痛点

3.1 用户群体

- 核心用户：**Dravet** 综合征患儿家庭照护者
- 使用场景：整夜睡眠监护、发热期重点监护、日常居家长期监护

3.2 核心痛点

1. 隐匿发作漏检率极高

大量夜间发作结束后，家长仅通过孩子疲惫、出汗、外伤、呕吐物才后知后觉。

2. 通用设备识别逻辑不匹配

普通设备只识别大幅肢体抖动，完全漏掉非惊厥、微小肌阵挛、持续放电体征。

3. 误报过多导致监护脱敏

翻身、做梦、微动频繁报警，家长疲惫麻木，真实高危事件反而被忽略。

4. 家长长期无法深度睡眠

整夜浅眠值守、轮流熬夜，家庭照护负担极大，身心透支严重。

5. 多人照护信息断层

多人轮班，夜间发作时间、次数、异常情况无统一记录，信息不同步。

四、产品整体定位

定位：**Dravet** 综合征患者夜间安全监护辅助系统

- 用于居家夜间睡眠高危发作、异常体征识别与照护辅助
- 非医疗诊断设备、不替代脑电图、不替代医生诊疗、不承诺杜绝 **SUDEP**
- 核心价值：减少漏检、降低误报、减轻照护压力、沉淀

病情数据。

五、核心功能需求

5.1 多维度体征融合识别

不再依赖单一肢体动作判断发作，采用多信号融合算法
监测维度：

- 异常节律体动（识别抽搐、阵挛）
- 夜间心率异常波动、骤升、持续异常
- 体温异常波动、骤升、持续异常
- 呼吸节律紊乱、短暂停顿、呼吸深浅异常
- 持续性安静异常状态（匹配非惊厥发作特征）

算法要求：

- 可识别有抽搐大发作 + 无抽搐隐匿小发作
- 区分：正常翻身、睡眠抖动、做梦微动、病理性异常
- 过滤无效干扰，严控误报

5.2 分级预警系统

一级预警（疑似隐匿小发作 / 轻度体征异常）

- 场景：无明显肢体抽动，但出现持续心率、呼吸异常、安静状态异常
- 提醒方式：低打扰提醒（柔和灯光、APP 静默推送）
- 逻辑：不惊醒全家，供家长自主复核确认

二级预警（高危惊厥发作 / 疑似持续状态）

- 场景：节律抽动、持续异常体征、呼吸异常、长时间未恢复
- 提醒方式：本地声光升级报警 + 手机紧急推送
- 目的：快速干预，避免持续状态、缺氧、意外伤害

5.3 夜间事件自动记录时间轴

系统自动留存：

- 每一次可疑异常事件时间点
- 持续时长、体征变化特征
- 日 / 周发作趋势汇总

价值：

- 解决多人照护信息不对称
- 可作为复诊、调药、病情复盘参考
- 可作为误报漏报数据复盘参考

5.4 多家庭成员协同管理

- 支持多名监护人账号绑定
- 所有夜间事件记录、报警记录全员实时同步
- 可查看历史全部数据，轮班照护无缝衔接

5.5 全夜间低刺激安全机制

为适配 **Dravet** 疾病光敏、刺激易诱发发作特性：

- 禁止高频闪烁光源、禁止强光爆闪
- 夜间灯光自动低亮度、柔光灯效
- 报警声音柔和逐级递增

- 全程无刺激交互设计

六、非功能需求

1. 低误报、低漏报优先级最高

允许少量疑似提醒，杜绝高危漏检、杜绝高频无效报警。

2. 完全无穿戴、无束缚

避免儿童抗拒、挣脱、佩戴不适。

3. 全天候静默监测、不打扰睡眠

不影响患儿正常休息，不新增发作诱因。

4. 设备仅做辅助监护

无医疗诊断功能、不替代专业检查，规避医疗风险边界。

七、现有市面产品缺陷总结

1. 普通摄像头：纯人工观看，无智能识别，隐匿发作完全漏检

2. 智能手环：依赖大幅体动，非惊厥发作 100% 漏报

3. 血氧心率仪：只有数据、无疾病场景判断、无预警逻辑

4. 所有通用设备：无 Dravet 专属算法、无持续状态识别、无分级报警、无家庭协同。